

Introduction

- Affection neurologique chronique la plus fréquente de l'adulte jeune.
- Démyélinisation sélective du SNC.
- 1^e cause du handicap chez le sujet jeune.
- Clinique: Poussées pouvant laisser des séquelles définitives + phase de progression continue dès le début de la maladie ou faire suite à une période de poussées.

Épidémiologie

- Incidence: 1-3 cas / 100000 H/an.
- Prévalence:
- zone à haut risque $\geq 51/100000h$ = nord d'Europe, Amérique nord.
- Zone à risque moyen 26-50/100000h = sud d'Europe, Maghreb.
- Zone à faible risque $< 25/100000h$ = Asie, Afrique, Amérique Sud.

Plus grande fréquence chez la population de race blanche,

FACTEURS DE RISQUE:

- 1- la sur-présentation de l'allèle HLA Dr 2 chez les patients d'origine caucasienne multiplie fois 4 le risque de développer la maladie.
- 2- Infection à EPSTEIN BAR VIRUS (Théorie mixte): la conséquence lointaine d'agression infectieuse à EBV chez un sujet génétiquement prédisposé et aboutissant à une destruction immunologique spécifique de la myéline du SNC, alors que l'agent infectieux a été éliminé.
- 3-TABAC.
- 4- Obésité.
- 5- Hypo Vitaminose D.
- 6- Excès de sel

- **Age de début: 70% entre 20-40 ans.**
- **Sexe: 2– 3 F/ 1 H.**

Physiopathologie:

- Activation (sang périphérique) Lymphocyte T auto-réactif (PBM) : Prolifération et migration
- Se fixe à la BHE et va traverser vers le SNC
- Atteinte du Parenchyme cérébral : démarrage de la cascade inflammatoire
- Naissance d'une plaque de démyélinisation
 - Disparition de la myéline au 1^{er} plan,
 - Lésion axonale au second plan : perte des fonctions par destruction des voies de communication neurologique.

Diagnostic :

A-Clinique:

- Symptomatologie multifocale évoluant par poussées/ rémissions.
- Signes inauguraux : mono symptomatiques dans 60% des cas:
 - * Signes moteurs=35-40%
 - * NORB=plus de 30%,
 - * Troubles sensitifs subjectifs=20%
 - * Diplopie : 5-10%
 - * Troubles de l'équilibre=5-10%
 - * Troubles sphinctériens=5%
 - * Atteinte des nerfs crâniens rarement révélatrice (moins de 10%)

1/Signes moteurs :

- Fréquent dès le début.
- Concernent les formes progressives ou évoluées.
- Claudication médullaire intermittente avec diminution du périmètre de marche.
- Déficit plus ou moins sévère : hémiparésie ou hémiplégie, paraparésie ou tétraparésie respectant la face (lésion médullaire cervicale).

-L'examen clinique :

Un Syndrome pyramidal avec :

- Déficit Moteur,
- Hypertonie spastique,
- Trépidation épileptoïde des pieds.
- Hyper réflectivité des ROT.
- Le signe de Babinski.

2/Troubles visuels: NORB (Névrite Optique Rétro Bulbaire):

- Affecte la vision discriminative diurne et colorée : flou visuel.
- Associée à des douleurs oculaires ou retro orbitaire spontanées, accentuées par les mouvements externes de l'œil, pression exercée sur le globe oculaire.
- Prédomine sur la vision centrale ou para centrale= scotome.
- L'examen objectif de l'œil : NORMAL.
- NORB aiguë= œdème papillaire parfois Hémorragique= aspect de papillite.
- Décoloration du segment temporal de la papille.

3/Signes sensitifs:

- **Des paresthésies** : dysesthésies, brûlures, impression d'épine d'un membre ou d'un segment de membre parfois des constrictions au niveau du tronc.
- sensation de marcher sur le coton ou une toile d'araignée sur le visage.
- **Signe de Lhermitte** : caractéristique (atteinte de la moelle cervicale).
- **Douleur névralgique** au cours de l'évolution.
- **Signes objectifs** : Apalleshésie, ataxie proprioceptive avec signe de Romberg.

4/Signes d'atteinte du tronc cérébral:

- **troubles oculomoteurs:**
- Diplopie: révélatrice, plus fréquente, peut être paroxystique, flou visuel, disparaît à la fermeture d'un œil.
- Paralyse de fonction.
- Constatation: Ophtalmoplégie Inter Nucléaire chez un sujet jeune est très évocatrice.
- **Syndrome vestibulaire** : Sensation vertigineuse ou des vertiges vrais.
Syndrome vestibulaire incomplet et dys-harmonieux.
Le Nystagmus a un grand intérêt diagnostique.
- **Atteinte du trijumeau** : Paresthésies voire névralgies d'allure essentielle.
- **Autres Nerfs Crâniens:**
- **PFP ou C inaugure dans 5%.**
- **Troubles de la déglutition: dans les formes évoluées.**
- **Abolition du réflexe nauséeux.**

5/ Syndrome cérébelleux:

- Statistique ou cinétique.

6/Troubles génito-sphinctériens:

- Quasi constants en présence d'une paraparésie.
- Miction impérieuse.
- Dysurie.
- évolution vers l'incontinence n'est pas rare.
- Souvent associé à une constipation.
- Troubles sexuels: impuissance, frigidité.

7/Troubles thymiques:

- Euphorie, dépression, suicide, des rires et des pleurs spasmodiques.

8/Troubles cognitifs:

- Difficultés de raisonnement.
- Troubles de l'attention.

NB=pas d'apraxie ni d'agnosie, ni de troubles du langage

9/Fatigue: Très fréquente, très marqué dans la SEP mais non liée à la sévérité de la maladie.

B-EXAMENS COMPLEMENTAIRES

***IRM cérébro-orbito-médullaire :+++**

- Des hyper-signaux de la substance blanche sur les séquences pondérées T2,
- les images ne sont pas spécifiques mais leur répartition et leur aspect évoquent des lésions de démyélinisation.
- Arrondie ou ovale, taille variable: quelques mm à quelques cm.
- Evocatrices en péri ventriculaire, sus tentorielle, le corps calleux,
- médullaire < 3 segments vertébraux.
- Séquence T1 après injection de Gadolinium sont informative, les lésions rehaussées par le Gadolinium sont actives.
- L'hyper signal induit par Gadolinium est souvent annulaire en périphérie de la lésion.

*** Étude de LCR:**

- Affirmation d'une réaction inflammatoire du SNC.
- Élimination d'une autre causes (infectieuses ou autres...).
- Pléiocytose modérée 5 à 50% Eléments blancs /mm³ à prédominance lymphocytaire.
- Protéinorrhachie <1g/l dans 75% cas.
- LCR peut être Normal.

***PEV:**

Allongement de la latence de l'onde P100 est en faveur d'une NORB

Objective la démyélinisation des voies optiques (entre les cellules ganglionnaires et le cortex cérébral).

***Autres :**

- Bilan sanguin Normal.
- L'absence du Syndrome inflammatoire est un argument contre les diagnostics différentiels tels que les maladies systémiques à expression neurologique.

Critères diagnostiques Mc Donald 2017 :

- **Dissémination dans l'espace(DIS) :**
 - IRM: lésions multiples et sans rapport avec la symptomatologie apportée.
 - La présence d'au moins 4 lésions dont 1 péri ventriculaire est significative.
- **Dissémination dans le temps(DIT)**
 - Aspect différent de lésions mais surtout le rehaussement de certaines d'entre elles témoignant de lésions d'âges différents.
 - BOC : prend place de la DIT si ce critère manque soit cliniquement ou radiologiquement.

Critères de Mc Donald 2024 (ECTRIMS 2024) NEW+++

- Nerf Optique: lésion antérieure++
- Le signe de la veine centrale,
- NFL.
- KFLC dans le LCR
- **Comment faire le diagnostic**
 - ** Importance de l'interrogatoire et de la clinique
 - **rechercher la **Dissémination temporelle et spatiale clinique et radiologique et/ ou BOC.**
- **Les formes cliniques:**
 - *Forme rémittente récurrente (85%):**

Poussée : **apparition**, réapparition ou l'aggravation en l'Absence d'hyperthermie, de symptômes et de signes neurologique durant au minimum 24 h avec régression totale ou partielle.

La durée entre 2 poussées est de minimum 30 j d'intervalle.

30% sont d'emblée multifocales (dissémination spatiale).
 - *Formes progressives (10 à 15 %):**
 - Aggravation continue sur 12 mois.
 - Diagnostic difficile, le tableau le plus fréquent est celui d'une myélopathie progressive.
- Evaluation:**
 - -EDSS : (expanded disability status scale) : échelle d'évaluation du handicap de 0 à 10)
 - SDMT :
- **Diagnostic différentiel :**
 - En l'Absence de signe biologique ou clinique pathognomonique de la maladie.
 - La SEP reste un diagnostic d'élimination.
- ** Atteinte diffuse du SNC d'évolution souvent rémittente:
 - * Vascularites (LED, PAN)
 - * Maladie de Behçet
 - * Sarcoidose
 - *Le spectre NMO

**** Atteinte systématisée du SNC d'évolution progressive:**

- * Dégénérescences spino-cérébelleuses
- * Sclérose combinée de la moelle épinière
- * Myélopathie chronique associée au virus HTLV-1
- * Maladies métaboliques (adrenomyélongueurathie...)

**** Atteinte localisée du SNC d'évolution rémittente**

- * Tumeurs cérébrales
- * Tumeurs de la moelle épinière
- * Lymphome primitif du système nerveux central
- * Malformation vasculaire de la moelle ou du tronc cérébral

**** Atteinte localisée d'évolution progressive**

- * Malformation d'Arnold-Chiari
- * Tumeurs cérébrales (fosse postérieure, moelle épinière)
- * Kyste arachnoïdien

Le spectre NMO :

Associe une atteinte médullaire sévère, de type myélite transverse pouvant évoluée vers une tétraplégie et une atteinte ophtalmologique uni ou bilatérale très sévère par fois évolue vers la cécité.

l'IRM médullaire met en évidence une lésion étendue sur plus de 3 métamères vertébraux, lésion en hyposignal T1/hypersignal T2.

-l'imagerie encéphalique peut être normale au début, non évocatrice de SEP.

-l'imagerie encéphalique est normale au début ou non évocatrice de SEP.

-LCR: hypercytose > 50 éléments

une hyper protéinorachie > 1gr/l

Absence du profil oligoclonal à l'immuno-électrophorèse des protéines

les bio-marqueurs spécifiques des NMO : les AC anti aquaporine 4 et anti MOG positifs dans le sang ou le LCR.

- **TRAITEMENT:**

- **Traitement de la poussée de SEP :**

- Hospitalisation et repos.
- Bolus de **corticoïdes (Méthyl prédnisolone)** par voie intraveineuse à fortes doses : 1g/j pendant 3 à 5 jours
- Après traitement de toute infection (ECBU+++).
- Associé à un régime hyposodé et pauvre en sucre,
- Traitement adjuvant : Kcl, Calcium, Lomac gel 20mg,
- Surveillance de la TA, tolérance digestive et psychique, ionogramme sanguin, glycémie, ECG.

- Traitements de fond :

- **Dans La forme rémittente récurrente:**

- A/ les Immuno-modulateurs : ****Interféron bêta :**

- REBIF 44µg : 1inj SC/ 3 fois par semaine
 - BETAFERON 250µg : 1inj SC 1jour/2
 - AVONEX 30 µg : 1inj / semaine en IM.

Bénéfice:

*diminution de 30 % Taux annualisé des poussées

* 65 % des nouvelles lésions T2

* effet sur l'atrophie et sur la progression.

Effet secondaire: * syndrome pseudo grippal ++++

* Une cytolysé hépatique.

* Une leucopénie.

**** Acétate de Glatiramère : GLATHERA** à 20 mg/ j ou à 40mg* 3/ semaine en s/c

**** Les traitements par voie orale:**

- **Dimethyl fumarate(SCLERA)** CP à 120 et 240 mg en 2 prises
- **Tériflunomide** cp à 14 mg 1cp/ j.

=> Dans les formes rémittente récurrente très actives+++:

**** Natalizumab (TYSABRI):** AC monoclonal

Une perfusion de 300mg chaque 4 semaines en milieu hospitalier.

- Empêche les lymphocytes de franchir la BHM

- Indications strictes : Formes rémittentes très actives dites sévère en 1^e intention ou échec du traitement de première intention

- Effets secondaires: LEMP

**** Le Fingolimod gel** à 0.25 ou 0.5 mg 1 cp/j

****Ocrélizumab:300mg/cure en IVL les 2 1eres cures puis 600mg / cure chaque 6 mois en IVL**

****Cladribine** cp

**** Alemtuzumab** en injectable

- **La forme Progressive primaire et secondaire avec poussées:**
- **l'OCRELIZUMAB(OCREVUS)** un anticorps monoclonal anti CD20
- Biotine: à forte dose.

***Traitement symptomatique :**

- **Traitement des douleurs neurologique:**

- Amitriptilline (Anti-depresseur)à dose faible, de 10 à 25 mg/j.
 - La Gabapentine cp à 300 mg, la Prégabaline CP à 50,150mg (Antiépileptique)

- **Traitement des troubles sphinctériens:**

Si Incontinence: Driptane cp à 5mg

Si rétention urinaire: auto- sondage et rééducation du sphinctère de la vessie.

- **la fatigue:** Vit C 1 gr : 1 cp/j et /ou Amantadine cp 100mg 1 à 2 cp /j
- Lutter contre la spasticité: Baclofène cp 10mg augmenter les doses progressivement, injection de toxine botulinique.
- Le Fampridine(Scleryl*) cp à 10 mg : 1 cp *2/j: améliore la vitesse de la marche
- Supplémentation par la Vitamine D: 200000UI/mois les 3 mois d'hiver.
- Kinésithérapie en dehors des poussées
- Soutien psychologique.

